

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 1907/2006# számú EK szabályozás szerint

Verzió 9.13
Felülvizsgálat dátuma 29.04.2024
Nyomtatás Dátuma 01.05.2024**1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása****1.1 Termékazonosítók**

Termék neve : Kloroform EMPROVE® ESSENTIAL

A termék sorszáma : 1.02431
Katalógusszám : 102431
Márka : Millipore
Sorszám : 602-006-00-4
REACH szám : 01-2119486657-20-XXXX
CAS szám : 67-66-3

1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai

Azonosított felhasználások : Oldószer, Gyógyszeripari termelés és analízis, Analitikai reagens

1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Társaság : Merck Life Science Kft.
Október huszonharmadika utca 6-10
H-1117 BUDAPEST

Telefon : +36 1 235-9055
Fax : +36 1 235-9050
Email cím : TechnicalService@merckgroup.com

1.4 Sürgősségi telefonszámSürgősségi telefonszám : +(36)-18088425 (CHEMTREC)
0680201199 (Egészségügyi-Toxikológiai, Szolgálat)**2. SZAKASZ: A veszély azonosítása****2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása**

Akut toxicitás, (4. Kategória) H302: Lenyelve ártalmas.

Akut toxicitás, (3. Kategória) H331: Belélegezve mérgező.

Bőrirritáció, (2. Kategória) H315: Bőrirritáló hatású.

Szemirritáció, (2. Kategória) H319: Súlyos szemirritációt okoz.

Rákkeltő hatás, (2. Kategória)	H351: Feltehetően rákot okoz.
Reprodukciós toxicitás, (2. Kategória)	H361d: Feltehetően károsítja a születendő gyermeket.
Célszervi toxicitás - egyszeri expozíció, (3. Kategória), Központi idegrendszer	H336: Álmoságot vagy szédülést okozhat.
Célszervi toxicitás - ismétlődő expozíció, (1. Kategória), Máj, Vese	H372: Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén lenyelve károsítja a szerveket.

2.2 Címkézési elemek

Megjelölés az (EC) No 1272/2008 előírása szerint

Piktogram



Figyelmeztetés

Veszély

Figyelmeztető mondatok

H302	Lenyelve ártalmas.
H315	Bőrirritáló hatású.
H319	Súlyos szemirritációt okoz.
H331	Belélegezve mérgező.
H336	Álmoságot vagy szédülést okozhat.
H351	Feltehetően rákot okoz.
H361d	Feltehetően károsítja a születendő gyermeket.
H372	Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén lenyelve károsítja a szerveket (Máj, Vese).

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok

P202	Ne használja addig, amíg az összes biztonsági óvintézkedést el nem olvasta és meg nem értette.
P301 + P312	LENYELÉS ESETÉN: Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/ orvoshoz.
P302 + P352	HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.
P304 + P340 + P311	BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. Forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/ orvoshoz.
P305 + P351 + P338	SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P308 + P313	Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell kérni.

További veszélyességi megállapítás

nincsenek

Kizárólag ipari létesítményekben használható.

Csökkentett címkézés (<= 125 ml)

Piktogram



Figyelmeztetés

Veszély

Figyelmeztető mondatok

H331	Belélegezve mérgező.
H351	Feltehetően rákot okoz.
H372	Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén lenyelve károsítja a szerveket.
H361d	Feltehetően károsítja a születendő gyermeket.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok

P202	Ne használja addig, amíg az összes biztonsági óvintézkedést el nem olvasta és meg nem értette.
P304 + P340 + P311	BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. Forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/ orvoshoz.
P308 + P313	Expozíció vagy annak gyanúja esetén: orvosi ellátást kell kérni.
További veszélyességi megállapítás	nincsenek

2.3 Egyéb veszélyek

Az alapanyag/keverék nem tartalmaz olyan összetevőket, amelyek a környezetben tartósan megmaradó, biológiailag nagyon felhalmozódó és mérgező (PTB) vagy igen tartósan megmaradó biológiailag nagyon felhalmozódó (vPvB) anyagnak tekinthetők 0,1%-os vagy annál magasabb koncentrációban.

Ökológiai információk:

Ez az anyag/keverék nem tartalmaz olyan összetevőket, amelyek endokrinrendszert károsító tulajdonságokkal rendelkeznek 0,1% vagy magasabb szinteken a REACH rendelet 57. cikkének f) pontja, az (EU) 2017/2100 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet vagy az (EU) 2018/605 bizottsági rendelet szerint.

Toxikológiai információk:

Ez az anyag/keverék nem tartalmaz olyan összetevőket, amelyek endokrinrendszert károsító tulajdonságokkal rendelkeznek 0,1% vagy magasabb szinteken a REACH rendelet 57. cikkének f) pontja, az (EU) 2017/2100 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet vagy az (EU) 2018/605 bizottsági rendelet szerint.

3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk

3.1 Anyagok

Képlet	: CHCl ₃
Molekulatömeg	: 119,38 g/mol
CAS szám	: 67-66-3
EK-szám	: 200-663-8
Sorszám	: 602-006-00-4

Komponens		Besorolás	Koncentráció
Kloroform			
CAS szám	67-66-3	Acute Tox. 4; Acute Tox. 3; Skin Irrit. 2; Eye Irrit.	<= 100 %
EK-szám	200-663-8		

Sorszám	602-006-00-4	2; Carc. 2; Repr. 2; STOT SE 3; STOT RE 1; H302, H331, H315, H319, H351, H361d, H336, H372 Koncentráció határok: 20 %: STOT SE 3, H336;	
Etanol			
CAS szám	64-17-5	Flam. Liq. 2; Eye Irrit. 2; H225, H319 Koncentráció határok: ≥ 50 %: Eye Irrit. 2A, H319;	≥ 1 - < 10 %
EK-szám	200-578-6		
Sorszám	603-002-00-5		

Az ebben a részben említett H-mondatok teljes szövegét lásd a 16. szakaszban.

4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések

4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Általános tanácsok

Az elsősegély-nyújtónak védenie kell magát. A biztonsági adatlapot az orvosnak meg kell mutatni.

Belélegzés esetén

Belélegzése esetén: friss levegő. Azonnal hívjunk orvost. Légzésleállás esetén: azonnal alkalmazzunk mechanikus lélegeztetést, szükség esetén oxigén-belélegeztetést is.

Bőrrel való érintkezés esetén

Bőrrel való érintkezés esetén: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/ zuhanyozás. Orvoshoz kell fordulni.

Szembe kerülés esetén

Ha szembe kerül, bő vízzel öblítsük ki. Keressünk fel szemorvost. A kontaktlencsé(ke)t el kell távolítani.

Lenyelés esetén

Lenyelése esetén: azonnal itassunk a beteggel vizet (legfeljebb két pohárral). Orvoshoz kell fordulni.

4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások

A legfontosabb ismert tünetek és hatások a címkén vannak feltüntetve (lásd 2.2 fejezet) és/vagy a 11 pontban

4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Nincs adat

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések

5.1 Oltóanyag

A megfelelő oltóanyag

A helyi feltételeknek és a környezetnek megfelelő oltási intézkedéseket kell tenni.

Az alkalmatlan oltóanyag

Erre az anyagra/keverékre vonatkozóan nincsenek megadva tűzoltó készülékkel kapcsolatos megkötések.

5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

Szén-oxidok

Hidrogén-klorid gáz

Nem éghető.

Tűz esetén a következő anyagok fejlődhetnek:

Hidrogén-klorid gáz, Foszfén

Tűz hatására veszélyes gőzök szabadulhatnak fel.

5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat

Ne maradjon a veszélyzónában önálló légzőkészülék nélkül. A bőrrel való érintkezés elkerülésére tartson biztonságos távolságot, és viseljen megfelelő védőöltözetet.

5.4 További információk

A gázt/gőzt/ködöt vízsugárral le kell nyomni. A tűzoltáshoz használt víz ne szennyezze a felszíni vizeket vagy a talajvizet.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

Tanács a vészhelyzet kezelésében nem közreműködő személyzet számára A keletkező gőzt, aeroszolt nem szabad belélegezni. Az anyaggal való érintkezést kerüljük. Megfelelő szellőzést kell biztosítani. Üritse ki a veszélyes területet, tartsa be a vészhelyzetekre vonatkozó eljárásokat és konzultáljon szakértővel.

A személyi védelemről lásd a 8. részt.

6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések

A termék nem engedhető a csatornába.

6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

Fedje le a lefolyókat. Gyűjtse össze, kösse meg és szivattyúzza ki a kiömlött anyagot. Tartsa be az anyagra vonatkozó lehetséges előírásokat (lásd 7 és 10 pont). Óvatosan tisztítsuk fel folyadékszívó anyaggal (pl. Chemisorb®). Semmisítsük meg. Az érintett felületet tisztítsuk meg.

6.4 Hivatkozás más szakaszokra

A hulladék kezelésével kapcsolatos információ a 13. bekezdésben olvasható

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

Biztonságos kezelésre vonatkozó tanácsok

Dolgozzon fülke alatt. Ne lélegezzük be az anyagot / keveréket. Gőzök/aeroszolok képződését kerüljük.

Egészségügyi intézkedések

A szennyezett ruhát azonnal le kell vetni. Bőrvédő krémet kell használni. Az anyaggal való munka után kezet és arcot kell mosni.

Az óvintézkedéseket lásd a 2.2 fejezetben

7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt

Tárolási feltételek

Fénytől védve. Szorosan zárt. Jól szellőztetett helyen kell tartani. Zárva kell tartani vagy olyan helyen, ahová csak képzett vagy felhatalmazott személyek mehetnek be.

Ajánlott tárolási hőmérséklet meg a termék címkéjét.

Tárolási osztály

Német tárolási osztály (TRGS 510): 6.1D: Nem éghető, akut toxikus 3-as kategóriájú / toxikus vegyületek vagy krónikus hatásokat okozó vegyületek

7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

A részleges felhasználása a 1.2 fejezetben említve, semmilyen más speciális felhasználhatóság

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

8.1 Ellenőrzési paraméterek

Összetevők munkahelyre vonatkozó határértékei

Komponens	CAS szám	Ellenőrzési paraméterek	Érték	Bázis
Kloroform	67-66-3	TWA	2 ppm 10 mg/m ³	A Bizottság 2000/39/EK irányelve végrehajtásával kapcsolatban a javasolt foglalkozási expozíciós határértékek első listájának létrehozásáról
	Megjegyzések	A foglalkozási expozíciós határérték mellé tett 'bőr' megjegyzés azt jelzi, hogy az anyag a bőrön keresztül jelentős mértékben behatolhat a szervezetbe Indikatív		
		AK-érték	2 ppm 10 mg/m ³	Munkahelyek kémiai biztonságáról - Számú melléklet 1: Veszélyes anyagok munkahelyi levegőben megengedett ÁK- és CK-értékei, illetőleg eltűrhető MK
		Azok az anyagok, amelyek RÖVID és TARTÓS expozíciója is egészségkárosodást okoz. Korrigált ÁK = ÁK x 8/a napi óraszám; Korrigált ÁK = ÁK x 40/a heti óraszám. A két faktor közül a szigorúbb (kisebb) értéket kell alkalmazni Bőrön át is felszívódik. 2000/39/EK irányelvben közölt érték		
Etanol	64-17-5	AK-érték	1.000 ppm 1.900 mg/m ³	Munkahelyek kémiai biztonságáról - Számú melléklet 1: Veszélyes anyagok munkahelyi levegőben megengedett ÁK- és CK-értékei, illetőleg eltűrhető MK
		Irritáló anyagok, egyszerű fojtógázok, csekély egészségkárosító hatással bíró anyagok. Korrekció NEM		

szükséges.

Származtatott nem észlelt hatás szint (DNEL)

Használati terület	Expozíciós útvonal	Egészségügyi következmény	Érték
Munkahelyi DNEL-érték, akut	belélegzés útján	Szisztémás hatások	333 mg/m ³
Munkahelyi DNEL-érték, hosszú távú	belélegzés útján	Szisztémás hatások	2,5 mg/m ³
Munkahelyi DNEL-érték, hosszú távú	bőrön át	Szisztémás hatások	
Munkahelyi DNEL-érték, hosszú távú	belélegzés útján	Helyi hatások	2,5 mg/m ³
Fogyasztói DNEL (származtatott hatásmentes szint), hosszú távú	belélegzés útján	Szisztémás hatások	0,18 mg/m ³

Becsült hatásmentes koncentráció (PNEC)

Rekesz	Érték
Édesvíz	0,146 mg/l
Édesvízi üledék	0,45 mg/kg
Tengervíz	0,015 mg/l
Tengeri üledék	0,09 mg/kg
Vízbe történő szakaszos kiengedés	0,133 mg/l
Talaj	0,56 mg/kg
Szennyvíztisztító telep	0,048 mg/l

8.2 Az expozíció ellenőrzése

Személyi védőfelszerelés

Szem- / arcvédelem

Használjon az előírt szabványoknak pl. NIOSH (USA) vagy EN 166 (EU) megfelelő, tesztelt szemvédő felszerelést. Védőszemüveg

Bőrvédelem

Ez az ajánlás csak az általunk szállított és a biztonsági adatlapon leírt anyagra, az általunk megadott célra történő felhasználáskor érvényes. Ha feloldva, vagy más anyagokkal keverve használja, illetve ha a körülmények eltérnek az EN 16523-1-ben leírtaktól, vegye fel a kapcsolatot a CE-minősítésű kesztyűk szállítójával (pl. KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, internet: www.kcl.de).

Teljes érintkezés

Anyag: Viton®

Minimális réteg vastagság: 0,7 mm

Áteresztési ideje: 480 min

Vizsgált anyag: Vitoject® (KCL 890 / Aldrich Z677698, Méret M)

Ez az ajánlás csak az általunk szállított és a biztonsági adatlapon leírt anyagra, az általunk megadott célra történő felhasználáskor érvényes. Ha feloldva, vagy más anyagokkal keverve használja, illetve ha a körülmények eltérnek az EN 16523-1-ben leírtaktól, vegye fel a kapcsolatot a CE-minősítésű kesztyűk szállítójával (pl. KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, internet: www.kcl.de).

Ráfreccsenés

Anyag: butilkaucsuk

Minimális réteg vastagság: 0,7 mm

Áteresztési ideje: 10 min

Vizsgált anyag: Butoject® (KCL 898)

Testvédelem

védőruha

Légutak védelme

szükséges, ha gőzök/aeroszolok képződnek.

A légzésvédelmi szűrőkre vonatkozó ajánlásaink a következő szabványokon alapulnak: DIN EN 143, DIN 14387 és más, a használt légzésvédő rendszerrel kapcsolatos kísérő szabványokon.

Ajánlott szűrő típus: AX típusú szűrő

A vállalkozónak kell biztosítania, hogy a karbantartást, a tisztítást, a személyi légzésvédelem ellenőrzését végrehajták a gyártó előírása szerint. Ezt megfelelően dokumentálni kell.

A környezeti expozíció ellenőrzése

A termék nem engedhető a csatornába.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

- | | |
|--|---|
| a) Halmazállapot | folyadék |
| b) Szín | színtelen |
| c) Szag | édes |
| d) Olvadáspont / fagyáspont | Olvadáspont: -64 °C |
| e) Kezdeti forráspont és forrásponttartomány | 60,5 - 61,5 °C a 1.013,25 hPa |
| f) Tűzveszélyesség (szilárd, gázhalmazállapot) | Nincs adat |
| g) Felső/alsó gyulladási vagy robbanási határ | Nincs adat |
| h) Lobbanáspont | - 440/2008/EK rendelet A.9. mellékletenem lobban be |
| i) Öngyulladási hőmérséklet | Nincs adat |
| j) Bomlási hőmérséklet | Normál nyomáson bomlás nélkül desztillálható. |

k) pH-érték	Nincs adat
l) Viskozitás	Kinematikus viszkozitás: Nincs adat Dinamikus viszkozitás: Nincs adat
m) Vízben való oldhatóság	8,7 g/l a 23 °C - OECD vizsgálati iránymutatásai 105- oldható
n) Megoszlási hányados: n-oktanol/víz	Nincs adat
o) Gőznyomás	210 hPa a 20 °C
p) Sűrűség	1,49 g/cm ³ . a 25 °C
Relatív sűrűség	Nincs adat
q) Relatív gőzsűrűség	Nincs adat
r) Részecskék jellemzői	Nincs adat
s) Robbanásveszélyes tulajdonságok	Nem minősül robbanásveszélyesnek.
t) Oxidáló tulajdonságok	sem

9.2 Egyéb biztonságtechnikai adatok

Oldhatóság egyéb oldószerekben	szerves oldószer a 20 °C - elegyedik
Relatív gőzsűrűség	4,12 - (Levegő = 1.0)

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

10.1 Reakciókészség

Nincs adat

10.2 Kémiai stabilitás

A termék normál környezeti körülmények között (szobahőmérsékleten) kémia ilag stabil.

10.3 A veszélyes reakciók lehetősége

Robbanás veszélye az alábbiakkal:

Ammónia
Aminok
nitrogén-oxidok
lúgok
Oxigén
alkáli amidok
szerves nitrovegyületek
erős lúgok
Fluor
peroxivegyületek
Alkáli földfémek
Alkáli fémek
Porított fémek
Metanol

-val
alkoholátok
Metanol
-val
erős lúgok
Vas
por formájában
különböző ötvözetek
rázkódásra érzékeny
Metanol
-val
Nátrium-hidroxid
magnézium
por formájában
Oxigén
-val
alkálivegyületek
Alumínium
por formájában
Aceton
-val
alkálivegyületek
Kálium
rázkódásra érzékeny
nátrium
rázkódásra érzékeny
Heves reakcióba léphet a következőkkel:
foszfinok
bisz(dimetilamino)-dimetil-ón
nemfémes hidrogénvegyületek
Porított fémek
Könnyűfémek
Ketonok
ásványi savak
Erős oxidálószer
félfémes hidrogénvegyületek

10.4 Kerülendő körülmények

nem áll rendelkezésre információ

10.5 Nem összeférhető anyagok

Nincs adat

10.6 Veszélyes bomlástermékek

Tűz esetén lásd 5. Fejezetet.

11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok

11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

Akut toxicitás

Akut toxicitási érték Orális - 917,17 mg/kg

(Számítási módszer)

LD50 Orális - Patkány - hím - 908 mg/kg (Kloroform)

(OECD vizsgálati iránymutatásai 401)

Akut toxicitási érték Orális - 908 mg/kg (Kloroform)

(LD50/LC50 értékből származtatott ATE érték)

Akut toxicitási érték Belégzés - 4 h - 3,13 mg/l - gőz(Számítási módszer)

LC50 Belégzés - Patkány - 6 h - 9,17 mg/l - gőz

(Kloroform)

Akut toxicitási érték Belégzés - Szakértői vélemény - 4 h - 3,1 mg/l - gőz

(Kloroform)

Bőr: Nincs adat

Bőrkorrózió/bőrirritáció

Bőr - Nyúl (Kloroform)

Eredmény: Bőrizgató hatású. - 24 h

Megjegyzések: (ECHA)

Megjegyzések: Zsirtalanító hatás, érdes és repedezett bőr keletkezéssel.

Bőr - Nyúl (Kloroform)

Eredmény: enyhe irritáció

Megjegyzések: (IUCLID)

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció

Szem - Nyúl (Kloroform)

Eredmény: Szemizgató hatású.

Megjegyzések: (ECHA)

Megjegyzések: (1272/2008/EK Rendelete, VI függelék)

Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció

Maximisation Test - Tengerimalac (Kloroform)

Eredmény: negatív

(440/2008/EK rendelet B.6. melléklete)

Csírasejt-mutagenitás

Vizsgálati típus: Ames vizsgálat

(Kloroform)

Tesztelési rendszer: Escherichia coli/Salmonella typhimurium

Metabolikus aktiváció: metabolikus aktiválással vagy anélkül

Eredmény: negatív

Megjegyzések: (ECHA)

Vizsgálati típus: nem tervezett DNS-szintézis vizsgálat

(Kloroform)

Tesztelési rendszer: Máj

Metabolikus aktiváció: metabolikus aktiválás nélkül

Eredmény: negatív

Megjegyzések: (ECHA)

(Kloroform)

Vizsgálati típus: Mikronukleusz vizsgálat

Faj: Patkány

Sejttípus: Red blood cells (erythrocytes)
Felhasználási út: Orális
Módszer: OECD vizsgálati iránymutatásai 474
Eredmény: negatív
(Kloroform)
Vizsgálati típus: nem tervezett DNS-szintézis vizsgálat
Faj: Patkány
Sejttípus: Májsejtek
Felhasználási út: Orális
Módszer: OECD vizsgálati iránymutatásai 486
Eredmény: negatív
(Kloroform)
Vizsgálati típus: in vivo próba
Faj: Egér

Felhasználási út: Belégzés

Eredmény: negatív
Megjegyzések: (ECHA)

Rákkeltő hatás

Feltehetően rákot okoz. (Kloroform)

Reprodukciós toxicitás

Feltehetően károsítja a születendő gyermeket. (Kloroform)

Célszervi toxicitás - egyszeri expozíció

Álmosságot vagy szédülést okozhat. (Kloroform)

Célszervi toxicitás - ismétlődő expozíció

Orális - Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsítja a szerveket.

- Máj, Vese

Aspirációs veszély

Nincs adat

11.2 További információk

Endokrin károsító tulajdonságok

Termék:

Becslés

Ez az anyag/keverék nem tartalmaz olyan összetevőket, amelyek endokrinrendszert károsító tulajdonságokkal rendelkeznek 0,1% vagy magasabb szinteken a REACH rendelet 57. cikkének f) pontja, az (EU) 2017/2100 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet vagy az (EU) 2018/605 bizottsági rendelet szerint.

Ismételt dózis toxicitás - Patkány - nőstény - Orális - Nincs megfigyelhető káros hatás szint

- 34 mg/kg

(Kloroform)

(Kloroform)

Hányás, Köhögés, izgató hatások, Légzési elégtelenség, légúti roham, narkózis, Szédülés, Émelygés, nyugtalanság, görcsök, részegség, Fejfájás, Gyomor-bél rendszeri

rendellenességek, ataxia (csökkent mozgáskoordináció), kardiovaszkuláris rendellenességek (Kloroform)
Zsirtalanító hatás, érdes és repedezett bőr keletkezéssel. (Kloroform)
Legjobb tudomásunk szerint az anyag kémiai, fizikai és toxikológiai tulajdonságait nem vizsgálták meg alaposan. (Kloroform)

12. SZAKASZ: Ökológiai információk

12.1 Toxicitás

Toxicitás daphniára és egyéb vízi gerinctelen szervezetekre	statikus teszt EC50 - Crassostrea gigas - 152,5 mg/l - 48 h (Kloroform) Megjegyzések: (ECHA)
Toxicitás algákra	statikus teszt ErC50 - Chlamydomonas reinhardtii (zöld alga) - 13,3 mg/l - 72 h (Kloroform) Megjegyzések: (ECHA)
Toxicitás daphniára és egyéb vízi gerinctelen szervezetekre (Krónikus toxicitás)	félstatikus teszt NOEC - Daphnia magna (óriás vízibolha) - 6,3 mg/l - 21 np (Kloroform) Megjegyzések: (ECHA)

12.2 Perzisztencia és lebonthatóság

Nincs adat

12.3 Bioakkumulációs képesség

Nincs adat

12.4 A talajban való mobilitás

Nincs adat

12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Az alapanyag/keverék nem tartalmaz olyan összetevőket, amelyek a környezetben tartósan megmaradó, biológiailag nagyon felhalmozódó és mérgező (PTB) vagy igen tartósan megmaradó biológiailag nagyon felhalmozódó (vPvB) anyagnak tekinthetők 0,1%-os vagy annál magasabb koncentrációban.

12.6 Endokrin károsító tulajdonságok

Termék:

Becslés : Ez az anyag/keverék nem tartalmaz olyan összetevőket, amelyek endokrinrendszert károsító tulajdonságokkal rendelkeznek 0,1% vagy magasabb szinteken a REACH rendelet 57. cikkének f) pontja, az (EU) 2017/2100 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet vagy az (EU) 2018/605 bizottsági rendelet szerint.

12.7 Egyéb káros hatások

Nincs adat

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

13.1 Hulladékkezelési módszerek

Termék

A hulladékanyagokat az országos és a helyi szabályozásoknak megfelelően kell megsemmisíteni. A vegyi anyagokat az eredeti tárolóedényben kell hagyni. Más hulladékkal nem szabad összekeverni. A szennyezett tárolóedényeket úgy kell kezelni, ahogy magát a terméket. Hulladékról szóló irányelv 2008/98 / EK jegyzet.

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

14.1 UN-szám

ADR/RID: 1888

IMDG: 1888

IATA: 1888

14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés

ADR/RID: KOLOROFORM

IMDG: CHLOROFORM

IATA: Chloroform

14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok)

ADR/RID: 6.1

IMDG: 6.1

IATA: 6.1

14.4 Csomagolási csoport

ADR/RID: III

IMDG: III

IATA: III

14.5 Környezeti veszélyek

ADR/RID: nem

IMDG Tengeri szennyező
anyag: nem

IATA: nem

14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések

Alagutakra vonatkozó : (E)
korlátozások kódja

További információk : Nincs adat

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

Ez a biztonsági adatlap megfelel az 1907/2006 EU rendelet követelményeinek.

Felhasználása korlátozott és/vagy engedélyhez kötött

REACH - Egyes veszélyes anyagok, : Kloroform
készítmények és árucikkek gyártásával,
forgalomba hozatalával és felhasználásával
kapcsolatos korlátozások (XVII. Melléklet)

Nemzeti törvényhozás

Seveso III: Az Európai Parlament és a H2 AKUT TOXIKUS

Tanács 2012/18/EU irányelve a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyének kezeléséről.

Egyéb szabályozások

Tartsa be a várandós, gyermekágyas vagy szoptató munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását célzó 92/85/EGK irányelvet, illetve, ha alkalmazható, az erre vonatkozó szigorúbb helyi előírásokat.

A fiatal emberek munkahelyi védelméről szóló 94/33/EK irányelvet figyelembe kell venni.

2000. évi XXV., 2004. évi XXVI. törvény a kémiai biztonságról és vonatkozó rendeletei

44/2000. (XII. 27.) EüM., 33/2004. ESZCSM rendelet a veszélyes anyagokkal és készítményekkel kapcsolatos eljárás szabályairól

2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról

98/2001. (VI. 15.) kormány rendelet, 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet

15.2 Kémiai biztonsági értékelés

Egy Kémiai Biztonsági Értékelést végeztek erre az anyagra.

16. SZAKASZ: Egyéb információk

Az H-mondatok teljes szövege

H225	Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.
H302	Lenyelve ártalmas.
H315	Bőrirritáló hatású.
H319	Súlyos szemirritációt okoz.
H331	Belélegezve mérgező.
H336	Álmosságot vagy szédülést okozhat.
H351	Feltehetően rákot okoz.
H361d	Feltehetően károsítja a születendő gyermeket.
H372	Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén lenyelve károsítja a szerveket.

Egyéb rövidítések teljes szövege

ADN - A veszélyes áruk nemzetközi belvízi hajózásban történő szállításáról szóló európai megállapodás; ADR - A veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló megállapodás; AIIC - Ipari vegyi anyagok ausztráliai jegyzéke; ASTM - American Society for the Testing of Materials (Amerikai Anyagvizsgálati Szervezet); bw - Testsúly; CMR - Rákkeltő, mutagén vagy reprodukciót károsító; DIN - A Német Szabványügyi Intézet szabványa; DSL - Belföldi anyagok jegyzéke (Kanada); ECx - A(z) x%-os válaszhoz kapcsolódó koncentráció; ELx - A(z) x%-os válaszhoz kapcsolódó terhelés besorolása; EmS - Sürgősségi ütemterv; ENCS - Létező és új vegyi anyagok jegyzéke (Japán); ErCx - A(z) x%-os válaszhoz kapcsolódó növekedési ütem; GHS - Globálisan harmonizált rendszer; GLP - Helyes laboratóriumi gyakorlat; IARC - Nemzetközi Rákkutató Ügynökség; IATA - Nemzetközi Légiszállítási Szövetség; IBC - Veszélyes vegyi anyagokat ömlesztve szállító hajók építésére és felszerelésére vonatkozó nemzetközi szabályzat; IC50 - Fél maximális gátló koncentráció; ICAO - Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet; IECSC - Létező vegyi anyagok európai jegyzéke; IMDG - Veszélyes áruk nemzetközi tengerészeti kódexe; IMO - Nemzetközi Tengerészeti Szervezet; ISHL - Ipari biztonsági és egészségvédelmi törvény (Japán); ISO - Nemzetközi Szabványügyi Szervezet; KECI - Létező vegyi anyagok koreai jegyzéke; LC50 - Halálos koncentráció a vizsgált populáció 50 %-ánál; LD50 - Halálos dózis a vizsgált populáció 50%-ánál (átlagos halálos dózis); MARPOL - Hajók által okozott szennyezés megelőzéséről szóló nemzetközi egyezmény; n.o.s. - Közelebbről nem meghatározott; NO(A)EC - Megfigyelhető (káros hatást) nem okozó koncentráció; NO(A)EL - Megfigyelhető káros hatást nem okozó szint; NOELR - Megfigyelhető hatást nem okozó terhelés; NZIoC - Vegyszerek új-zélandi jegyzéke; OECD - Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet; OPPTS - Kémiai biztonsági és szennyezésmegelőzési iroda; PBT - Perzisztens, bioakkumulatív és toxikus anyagok; PICCS - Vegyszerek és vegyi anyagok fülöp-szigeteki jegyzéke; (Q)SAR - (Mennyiségi) szerkezet-hatás összefüggés; REACH - A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet; RID - Veszélyes áruk nemzetközi vasúti fuvarozásáról szóló megállapodás; SADT - Öngyorsuló bomlási hőmérséklet; SDS - Biztonsági adatlap; TCSI - Vegyi anyagok tajvani jegyzéke; TECI - Létező vegyi anyagok thaiföldi jegyzéke; TSCA - Mérgező anyagok ellenőrzéséről szóló törvény (Egyesült Államok); UN - Egyesült Nemzetek; UNRTDG - Veszélyes áruk nemzetközi szállítására vonatkozó ENSZ-ajánlás; vPvB - Nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív anyag

További információk

A fenti tájékoztatás legjobb tudomásunk szerint pontos, de nem tekinthető teljes körűnek, és csupán útmutatóként szolgál. A Sigma-Aldrich és leányvállalatai nem vállalnak semmilyen felelősséget a termék kezelése a vele való érintkezés nyomán keletkezett kárért. A további eladási feltételek megtalálhatók a www.sigma-aldrich.com oldalán vagy a számla hátoldalán.

Copyright 2020 Sigma-Aldrich Co. LLC. Erről a lapról - kizárólag belső használatra - tetszőleges számú papírmásolat készíthető

A dokumentum fejlécében és / vagy láblécében szereplő márkajelzés lehet, átmenetileg nem egyezik a megvásárolt terméken lévő márkajelzéssel, mert éppen átállunk egy másikra. Azonban a dokumentumban szereplő összes információ változatlan marad, és megegyezik a megrendelt termékkel. További információért vegye fel velünk a kapcsolatot a következő e-mail címen: mlsbranding@sial.com.

Millipore- 1.02431

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

Oldal 17 -töl 21



Melléklet: Expozíciós forgatókönyv

Azonosított felhasználások:

Felhasználás: Ipari felhasználás

SU 3: Ipari felhasználások: önmagukban vagy készítményekben lévő anyagok ipari létesítményekben való felhasználása
SU 3, SU9, SU 10: Ipari felhasználások: önmagukban vagy készítményekben lévő anyagok ipari létesítményekben való felhasználása, Finomkémiai termékek gyártása, Készítmények előállítása [keverése] és/ vagy átcsomagolása (az ötvözetek kivételével)
PC19: Intermedierek PC21: Laboratóriumi vegyszerek
PROC1: Zárt eljárásban való felhasználás, az expozíció valószínűtlen PROC2: Zárt, folytonos eljárásban való felhasználás, az ellenőrzés során alkalmanként előforduló expozícióval PROC3: Zárt, szakaszos eljárásban való felhasználás (szintézis vagy készítmény-előállítás) PROC8a: Anyag vagy készítmény edényekbe / edényekből, nagy tartályokba / tartályokból való továbbítása (feltöltés / leürítés) nem kijelölt létesítményekben PROC8b: Anyag vagy készítmény edényekbe / edényekből, nagy tartályokba / tartályokból való továbbítása (feltöltés / leürítés) kijelölt létesítményekben PROC9: Anyag vagy készítmény kis tartályokba való továbbítása (kijelölt töltősor, a mérési szakasszal együtt) PROC15: Laboratóriumi reagens felhasználása
ERC1, ERC6a, ERC4: Vegyi anyagok gyártása, Más anyag gyártásához vezető ipari felhasználás (intermedierek ipari felhasználása), Árucikkek részévé nem váló segédanyagok ipari felhasználása eljárásokban vagy termékekben

1. Az expozíciós forgatókönyv rövid címe: Ipari felhasználás

Főbb felhasználói csoportok	: SU 3
Végfelhasználás ágazatai	: SU 3, SU9, SU 10
Kémiai termék kategória	: PC19, PC21
Folyamat kategóriák	: PROC1, PROC2, PROC3, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15
Környezeti kibocsátási kategóriák	: ERC1, ERC6a, ERC4:

2. Expozíciós forgatókönyv

2.1 A környezeti expozíciót ellenőrző forgatókönyv: ERC1

Napi mennyiség területenként : 829.589 KG
(Msafe)

A kockázatkezelés által nem befolyásolt környezeti tényezők

Hígítási faktor (folyó) : 10
Hígítási faktor (parti területek) : 100

Egyéb adott műveleti feltételek, amelyek befolyásolják a környezeti expozíciót

A kibocsátási napok száma : 365
évenként
Emissziós vagy kibocsátási faktor: : 0,07 %
levegő
Emissziós vagy kibocsátási faktor: : 0,006 %
víz

A városi szennyvízkezelő üzemel kapcsolatos feltételek és intézkedések

Szennyvíztisztító típusa : Városi szennyvíz kezelő üzem
A szennyvízkezelőből kiömlő : 10.000 m³/d
folyási sebesség
A hulladékfogyasztóból : 85,6 %
eltávolított százalék
Üledék kezelés : A szennyvíziszapot nem szabad természetes talajra juttatni.

A hulladékok külső kezelésével kapcsolatos feltételek és intézkedések

Hulladékkezelési módszerek : Minden folyékony és szilárd hulladékot el kell égetni.

2.1 A környezeti expozíciót ellenőrző forgatókönyv: ERC4

Napi mennyiség területenként : 4.000 KG
(Msafe)

A kockázatkezelés által nem befolyásolt környezeti tényezők

Higítási faktor (folyó) : 10

Egyéb adott műveleti feltételek, amelyek befolyásolják a környezeti expozíciót

A kibocsátási napok száma : 87
évenként

A városi szennyvízkezelő üzemel kapcsolatos feltételek és intézkedések

Szennyvíztisztító típusa : Városi szennyvíz kezelő üzem
A szennyvízkezelőből kiömlő : 2.000 m³/d
folyási sebesség
Üledék kezelés : A szennyvíziszapot nem szabad természetes talajra juttatni.

A hulladékok külső kezelésével kapcsolatos feltételek és intézkedések

Hulladék kezelés : A hulladékot vagy a használt tartályokat a helyi szabályozásnak megfelelően kell kezelni.

2.1 A környezeti expozíciót ellenőrző forgatókönyv: ERC6a

Napi mennyiség területenként : 4.800 KG
(Msafe)

A kockázatkezelés által nem befolyásolt környezeti tényezők

Higítási faktor (folyó) : 10
Higítási faktor (parti területek) : 100

Egyéb adott műveleti feltételek, amelyek befolyásolják a környezeti expozíciót

A kibocsátási napok száma : 300
évenként
Emissziós vagy kibocsátási faktor: : 0,5 %
levegő
Emissziós vagy kibocsátási faktor: : 0,7 %
víz

A városi szennyvízkezelő üzemel kapcsolatos feltételek és intézkedések

Szennyvíztisztító típusa : Városi szennyvíz kezelő üzem
A szennyvízkezelőből kiömlő : 10.000 m³/d
folyási sebesség
A hulladékfogyasztóból : 85,6 %
eltávolított százalék
Üledék kezelés : A szennyvíziszapot nem szabad természetes talajra juttatni.

A hulladékok külső kezelésével kapcsolatos feltételek és intézkedések

Hulladékkezelési módszerek : Minden folyékony és szilárd hulladékot el kell égetni.

2.4 A dolgozók expozícióját ellenőrző forgatókönyv: PROC1, PROC2, PROC3, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15**Termék jellemzők**

Az anyag koncentrációja a : A termékben az anyag legfeljebb 100%-ban van jelen
keverékben/cikkben (hacsak másképp nem írják).
Fizikai forma (a felhasználás : Erősen illékony folyadék
pillanatában)

A használat gyakorisága és időtartama

A használat gyakorisága : 8 óra/nap

Az érintett dolgozók expozícióját befolyásoló további működési feltételek

Kültéri / Beltéri : Beltéri helyi elszívással
Kültéri / Beltéri : Kültéri

Technikai feltételek és intézkedések

Azokon a pontokon, ahol kibocsátás következik be, elszívó szellőzést kell biztosítani.

A szabaddá válás, a diszperzió és az expozíció megakadályozására/korlátozására szolgáló szervezeti intézkedések

Napi expozíciót jelent 8 órán át.

A személyi védelem, higiéné és az egészség értékelésére vonatkozó feltételek és intézkedések

Megfelelő kesztyűt (EN374 szerint bevizsgált), kezesszábot és szemvédőt kell viselni.,
Légzésvédelem használata kötelező.

3. Expozíció becslés és hivatkozás a forrására**Környezet**

Hozzájárul ó forgatókönyv	Expozíció becslés módszer	Különleg es feltételek	Rekesz	Érték	Expozíciós szint	RCR*
ERC1	EUSES		Minden rekesz		829589kg/n ap	< 1
ERC4	EUSES		Minden rekesz		4000kg/nap	< 1
ERC6a	EUSES		Minden rekesz		4800kg/nap	< 1

Munkavállalók

Hozzájáruló forgatókönyv	Expozíció becslés módszer	Különleges feltételek	Érték	Expozíciós szint	RCR*
PROC1	ECETOC TRA	hosszú távú, kombinációs, szisztémás			< 1
PROC2	ECETOC TRA	hosszú távú, kombinációs, szisztémás			< 1
PROC3	ECETOC TRA	hosszú távú, kombinációs, szisztémás			< 1
PROC8a	ECETOC TRA	hosszú távú, kombinációs, szisztémás			< 1
PROC8b	ECETOC TRA	hosszú távú, kombinációs, szisztémás			< 1
PROC9	ECETOC TRA	hosszú távú, kombinációs, szisztémás			< 1
PROC15	ECETOC TRA	hosszú távú, kombinációs, szisztémás			< 1

*Kockázatjellemzési arány

4. Irányelvek folyásirányban lévő felhasználóknak annak értékelésére, hogy az expozíciós forgatókönyv határain belül dolgozik-e

Lásd az alábbi dokumentumokat: ECHA Guidance on information requirements and chemical safety assessment (ECHA Útmutató a tájékoztatási követelményekhez és a kémiai biztonsági értékeléshez) R. 12. fejezet: Használatot leíró rendszer; ECHA Guidance for downstream users (ECHA Útmutató a továbbfelhasználókról); ECHA Guidance on information requirements and chemical safety assessment (ECHA Útmutató a tájékoztatási követelményekhez és a kémiai biztonsági értékeléshez) D. rész: Az expozíciós forgatókönyvek kidolgozása, E. rész: Kockázatjellemzés és G. rész: A biztonsági adatlap bővítményeinek elkészítése; VCI/Cefic REACH Practical Guides on Exposure Assessment and Communications in the Supply Chain (VCI/Cefic REACH Gyakorlati útmutató az expozíció becsléséhez és az ellátási láncban történő kommunikációhoz); CEFIC Guidance Specific Environmental Release Categories (SPERCs) (CEFIC Útmutató-specifikus környezeti kibocsátási kategóriák (SPERC-k)).